

Brevet des collèges Centres étrangers (Nice) juin 2004

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. On donne : $A = \frac{\frac{2}{3} + 3}{\frac{1}{3} + 5}$.

écrire A sous forme de fraction irréductible.

2. On donne : $B = 2\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + 7\sqrt{18}$.

écrire B sous la forme $a\sqrt{2}$, avec a nombre entier.

3. On donne : $C = \frac{2,6 \times 10^2 \times 1,7 \times 10^2}{0,2 \times 10^5 \times 10^3}$.

Donner l'écriture scientifique de C.

Exercice 2

On donne : $E = (5x - 4)^2 + (5x - 4)(x + 3)$.

1. Développer et réduire E.

2. Factoriser E.

3. Calculer E pour $x = -1$.

4. Résoudre l'équation : $(5x - 4)(6x - 1) = 0$.

Exercice 3

Au cours d'une course d'athlétisme (400 m), le temps mis par chaque coureur a été chronométré. Ces mesures sont reportées dans le tableau ci-dessous :

Effectif des coureurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Temps (en s)	18,65	49,20	50	50,12	50,13	50,45	51	51,80
Effectif des coureurs	1	1	1	1	1	1	1	
Temps (en s)	51,85	51,90	52,05	52,20	52,60	53,28	54,80	

étude statistique de la course

1. Quelle est l'étendue de cette série?

2. Donner la moyenne arrondie au centième de cette série.

3. Donner la médiane de cette série.

4. Quel pourcentage de coureurs ont mis moins de 52,50 secondes pour 400 mètres?

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

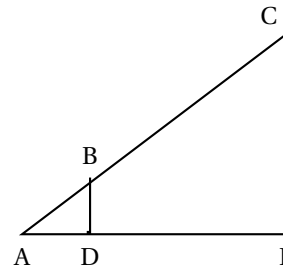
Les points A, B et C sont alignés ainsi que les points A, D et E.

Les droites (BD) et (CE) sont perpendiculaires à la droite (AE).

$$AB = 2,5$$

$$BD = 1,5$$

$$CE = 4,5.$$



1. Calculer AD. Justifier.
2. Déterminer la mesure arrondie au degré de l'angle $\widehat{BAD}$.
3. Calculer AC et AE. Justifier.

Exercice 2

On considère la sphère de centre O et de rayon 6 cm.

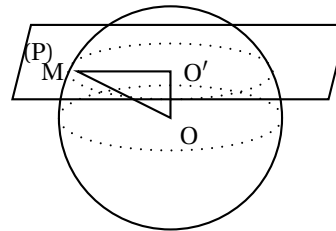
1. écrire le volume de cette sphère et en donner un arrondi au mm^3 .

2. On note O' le point tel que :

$OO' = 4$ cm. (P) est le plan passant par le point O' et perpendiculaire à la droite (OO') .

On note M le point appartenant au plan (P) et à la sphère.

Aucun calcul n'est nécessaire pour les deux constructions suivantes :



- a. Tracer en vraie grandeur le triangle $OO'M$.
- b. Tracer en vraie grandeur l'intersection de la sphère et du plan.

PROBLÈME

12 points

Dans un repère orthonormal (O, I, J) d'unité le centimètre, placer les points suivants :

$$A(6 ; 5), \quad B(2 ; -3), \quad C(-4 ; 0).$$

1. Montrer que $AB = 4\sqrt{5}$.
2. On donne de plus $AC = \sqrt{125}$, $BC = \sqrt{45}$.
En déduire la nature du triangle ABC.
Justifier la réponse.
3. Calculer l'aire du triangle ABC en cm^2 .
4. On considère le cercle circonscrit au triangle ABC.
 - a. Préciser la position de son centre appelé K et la longueur de son rayon.
Justifier.
Placer K.
 - b. Calculer les coordonnées de K.
5.
 - a. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$.
 - b. En déduire les coordonnées du point D tel que ACBD soit un parallélogramme.
 - c. Placer le point D.

Durée : 2 heures

🌀 Brevet des collèges Antilles–Guyane 🌀
septembre 2004

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

Dans tout cet exercice, les étapes des calculs doivent être détaillées.

1. $A = \frac{\frac{4}{3} - \frac{2}{5}}{\frac{2}{5} + \frac{3}{10}}.$

Calculer A et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

2. $B = \frac{4,5 \times 10^{-5} \times 13 \times 10^{-3}}{0,9 \times 10^{-12}}.$

Donner l'écriture scientifique de B.

3. $C = 2\sqrt{45} + 3\sqrt{20} - \sqrt{80}.$

écrire C sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier.

Exercice 2

$$D = (2x - 3)^2 - (5x - 7)(2x - 3).$$

1. Développer puis réduire D .
2. Factoriser D .
3. Calculer D pour $x = 0$, puis pour $x = \frac{3}{2}$.

Exercice 3

1. **a.** Résoudre l'inéquation suivante :

$$7x - 2 > 3x + 6.$$

- b.** Représenter les solutions sur une droite graduée en hachurant la partie de la droite qui ne représente pas les solutions.

2. Résoudre l'équation :

$$3(5x - 7)(x - 2) = 0.$$

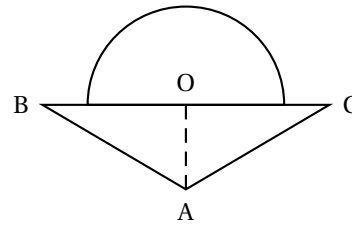
ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

Un solide est constitué d'un cône surmonté d'une demi-boule selon la figure ci-contre.

La boule a pour rayon $OB = 4$ cm et les génératrices du cône ont pour longueur 10,4 cm ($AB = AC = 10,4$ cm).



1. Calculer la hauteur AO du cône.
2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAO}$ arrondie au degré près. En déduire $\widehat{BAC}$.
3. Quel est le volume en cm^3 du solide (arrondi au dixième)

Rappels :

- Volume d'un cône de surface de base B et de hauteur h : $\frac{1}{3}B \times h$.
- Volume d'une sphère de rayon r : $\frac{4}{3}\pi r^3$.

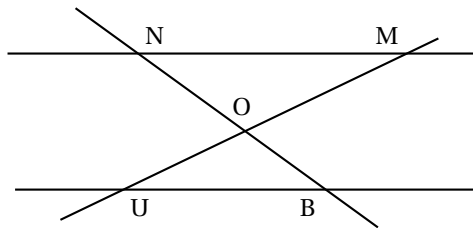
Exercice 2

Sur la figure ci-dessous, les droites (MN) et (BU) sont parallèles.

L'unité de longueur étant le cm, on donne les longueurs suivantes :

$MN = 10$, $OM = 6$, $ON = 8$ et $OU = 3$.

1. Reproduire la figure en dimensions réelles.
2. Calculer les longueurs BU et BO.
3. S est un point du segment [MN] et T un point du segment [ON] tel que $NS = 8$ et $NT = 6,4$.



Les droites (TS) et (OM) sont-elles parallèles? Justifier la réponse.

PROBLÈME

12 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O ; I, J). L'unité de longueur est le centimètre.

Placer les points A(3 ; 4), B(5 ; 0) et C(3 ; -1).

Première partie

1. Vérifier que la droite (AB) est la représentation graphique de la fonction affine f définie par $f : x \mapsto y = -2x + 10$.
2. Déterminer la fonction affine g dont (BC) est la représentation graphique.

Deuxième partie

1. Montrer que $AB = \sqrt{20}$, $AC = 5$ et $BC = \sqrt{5}$.
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BA}$.
3. Placer le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$.
4. Montrer que le quadrilatère ABCD est un rectangle.
Calculer l'aire de ce rectangle.